

Почему генератор — это мотор наоборот? Индукция Фарадея

Качни поршень на стенде. Стрелка микроамперметра дёрнулась. **Ни батарейки, ни розетки** — ты только что превратил движение руки в электрический ток. Магнит прошёл через катушку, и провод «почувствовал» изменение магнитного поля.

Генератор электростанции делает ровно это — вращает магнит внутри обмоток. Мотор электрички — **то же самое наоборот**: ток через обмотку создаёт поле, и вал крутится. Одна симметрия, два направления. Ветрогенератор, рекуперативное торможение, динамо-фонарик — всё это закон Фарадея, 1831 год.

Посмотри на провода вокруг кампуса. Каждый ватт прошёл через эту симметрию: **где-то крутится магнит внутри катушки**.